ECE 2025/2026
ECE 2025/2026
Module : Base de Données
Enseignante : Salma Sassi

Correction TD/TP4 : Interrogation d'une base SQL
Requêtes simples, agrégations et regroupements

1. Requêtes simples sur une seule table

A) Sélection de colonnes

1. `SELECT nom, anneeNaiss FROM ARTISTE;`
2. `SELECT titre, dureeMin FROM FILM;`
3. `SELECT nomCinema, noSalle, capacite FROM SALLE;`
4. `SELECT nomCinema, adresse FROM CINEMA;`
5. `SELECT * FROM FILM;`
6. `SELECT titre AS Titre_du_Film FROM FILM;`
7. `SELECT nom + ' ' + prenom AS [Nom Complet] FROM ARTISTE;`
8. `SELECT TOP 5 * FROM FILM;`
9. `SELECT DISTINCT titre FROM FILM;`
10. `SELECT titre, dureeMin/60.0 AS dureeHeures FROM FILM;`

B) Filtrage avec WHERE

11. `SELECT titre, annee FROM FILM WHERE annee > 2015;`
12. `SELECT * FROM SEANCE WHERE prix > 9.50;`
13. `SELECT nom, prenom, anneeNaiss FROM ARTISTE WHERE anneeNaiss < 1980;`
14. `SELECT titre, dureeMin FROM FILM WHERE dureeMin >= 150;`
15. `SELECT nomCinema, noSalle, capacite FROM SALLE WHERE capacite < 100;`
16. `SELECT titre, annee FROM FILM WHERE annee BETWEEN 2000 AND 2020;`
17. `SELECT * FROM SEANCE WHERE CAST(dateHeure AS date) = '2025-10-12';`
18. `SELECT nomCinema, adresse FROM CINEMA WHERE adresse LIKE N'%Paris%' OR adresse LIKE N'%Lyon%';`
19. `SELECT * FROM SEANCE WHERE prix BETWEEN 9.00 AND 10.00;`
20. `SELECT titre, annee FROM FILM WHERE titre IN (N'Inception', N'Dune');`

C) Conditions combinées

21. `SELECT * FROM SEANCE WHERE CAST(dateHeure AS date) = '2025-10-12' AND prix >= 10.00;`
22. `SELECT titre, annee, dureeMin FROM FILM WHERE annee < 2015 OR dureeMin > 150;`
23. `SELECT nomCinema, noSalle, capacite FROM SALLE WHERE capacite > 80 AND nomCinema LIKE N'%é%';`
24. `SELECT * FROM SEANCE WHERE prix < 10.00 AND CAST(dateHeure AS date) > '2025-10-11';`
25. `SELECT titre, dureeMin FROM FILM WHERE idRealisateur IS NOT NULL AND dureeMin > 120;`
26. `SELECT * FROM SEANCE WHERE prix IN (9.50, 11.00);`

27. `SELECT * FROM SEANCE WHERE dateHeure >= '2025-10-10' AND dateHeure < '2025-10-14' AND prix > 9.00;`
28. `SELECT nomCinema, noSalle, capacite FROM SALLE WHERE capacite < 150 OR noSalle > 2;`
29. `SELECT titre, dureeMin, FROM FILM WHERE dureeMin < (SELECT AVG(dureeMin) FROM FILM);`

30. **On ne peut pas traiter la requête sans jointure.**

D) Recherche textuelle (LIKE)

31. `SELECT nomCinema FROM CINEMA WHERE nomCinema LIKE N'É%';`
32. `SELECT titre FROM FILM WHERE titre LIKE N'%n%';`
33. `SELECT titre FROM FILM WHERE titre LIKE N'%e';`
34. `SELECT nomCinema, adresse FROM CINEMA WHERE adresse LIKE N'%rue%';`
35. `SELECT nom, prenom FROM ARTISTE WHERE prenom LIKE N'S%';`

E) Valeurs manquantes

36. `SELECT * FROM FILM WHERE idRealisateur IS NULL;`
37. `SELECT * FROM FILM WHERE idRealisateur IS NOT NULL;`
38. `SELECT nomCinema, noSalle, capacite FROM SALLE WHERE capacite IS NOT NULL;`
39. `SELECT * FROM FILM WHERE dureeMin IS NULL;`
40. `SELECT * FROM FILM WHERE idRealisateur IS NULL OR dureeMin IS NULL;`

2. Fonctions d'agrégation

41. `SELECT COUNT(*) AS nbArtistes FROM ARTISTE;`
42. `SELECT COUNT(*) AS nbFilms FROM FILM;`
43. `SELECT AVG(dureeMin) AS dureeMoyenne FROM FILM;`
44. `SELECT AVG(prix) AS prixMoyen FROM SEANCE;`
45. `SELECT MAX(prix) AS prixMax, MIN(prix) AS prixMin FROM SEANCE;`
46. `SELECT COUNT(*) AS nbSeances FROM SEANCE WHERE CAST(dateHeure AS date) = '2025-10-12';`
47. `SELECT SUM(dureeMin) AS dureeTotale FROM FILM;`
48. `SELECT COUNT(*) AS nbFilmsSansRealisateur FROM FILM WHERE idRealisateur IS NULL;`
49. `SELECT AVG(dureeMin) AS dureeMoyApres2010 FROM FILM WHERE annee > 2010;`
50. `SELECT AVG(prix) AS prixMoyOct2025 FROM SEANCE WHERE dateHeure >= '2025-10-01' AND dateHeure < '2025-11-01';`

5. Regroupement et filtrage sur groupes (GROUP BY / HAVING)

51. `SELECT nomCinema, COUNT(*) AS nbSalles FROM SALLE GROUP BY nomCinema;`
52. `SELECT nomCinema, SUM(capacite) AS capaciteTotale FROM SALLE GROUP BY nomCinema;`
53. `SELECT nomCinema, MIN(capacite) AS capaciteMin, MAX(capacite) AS capaciteMax FROM SALLE GROUP BY nomCinema;`

54. `SELECT CAST(dateHeure AS date) AS jour, COUNT(*) AS nbSeances FROM SEANCE GROUP BY CAST(dateHeure AS date);`
55. `SELECT CAST(dateHeure AS date) AS jour, AVG(prix) AS prixMoyen FROM SEANCE GROUP BY CAST(dateHeure AS date);`
56. `SELECT idFilm, COUNT(*) AS nbSeances FROM SEANCE GROUP BY idFilm;`
57. `SELECT idFilm FROM SEANCE GROUP BY idFilm HAVING COUNT(*) > 1;`
58. `SELECT prix, COUNT(*) AS nbSeances FROM SEANCE GROUP BY prix;`
59. `SELECT anneeNaiss, COUNT(*) AS nbArtistes FROM ARTISTE GROUP BY anneeNaiss;`
60. `SELECT nomCinema FROM SALLE GROUP BY nomCinema HAVING COUNT(*) >= 2;`

Mémo des fonctions prédéfinies SQL (Server) utilisées dans le TP

1) Sélection & projection

Syntaxe générale	Rôle / Description	Exemple
`SELECT col1, col2 FROM T`	Choisir des colonnes à afficher	`SELECT titre, annee FROM FILM;`
`SELECT TOP n * FROM T`	Limiter le nombre de lignes	`SELECT TOP 5 * FROM FILM;`
`SELECT DISTINCT col FROM T`	Supprimer les doublons	`SELECT DISTINCT titre FROM FILM;`
`col AS Alias`	Renommer une colonne	`SELECT titre AS Titre_du_Film FROM FILM;`
`col1 + ' ' + col2` ou `CONCAT`	Concaténer des chaînes	`SELECT nom + ' ' + prenom AS [Nom Complet] FROM ARTISTE;`
`expr arithm.`	Calculer à l'affichage	`SELECT titre, dureeMin/60.0 AS dureeHeures FROM FILM;`

2) Filtres (WHERE)

Syntaxe générale	Rôle / Description	Exemple concret
`WHERE col > / < / >= / <= val`	Comparaison numérique	`WHERE dureeMin >= 150`
`WHERE col BETWEEN a AND b`	Intervalle inclusif	`WHERE annee BETWEEN 2000 AND 2020`
`WHERE col IN (… )`	Appartenance à une liste	`WHERE titre IN ('Inception','Dune')`
`WHERE col LIKE pattern`	Recherche textuelle	`WHERE adresse LIKE N'%Paris%'`
`WHERE col IS NULL / IS NOT NULL`	Valeur manquante / non manquante	`WHERE idRealisateur IS NULL`
`AND / OR / NOT`	Combiner des conditions	`WHERE prix < 10 AND CAST(dateHeure AS date) > '2025-10-11'`

3) Dates & temps (T-SQL)

Syntaxe générale	Rôle / Description	Exemple concret
`CAST(datetime AS date)`	Filtrer au jour près	`WHERE CAST(dateHeure AS date) = '2025-10-12'`
Filtre "mois complet"	Bornes inclus/exclus propres	`WHERE dateHeure >= '2025-10-01' AND dateHeure < '2025-11-01'`
Intervalle de jours	Fenêtre continue	`WHERE dateHeure >= '2025-10-10' AND dateHeure < '2025-10-14'`

4) Agrégations (sans GROUP BY)

Syntaxe générale	Rôle / Description	Exemple concret
`COUNT(*)`	Compter les lignes	`SELECT COUNT(*) AS nbFilms FROM FILM;`
`AVG(col)`	Moyenne	`SELECT AVG(dureeMin) AS dureeMoy FROM FILM;`
`SUM(col)`	Somme	`SELECT SUM(dureeMin) AS dureeTotale FROM FILM;`
`MIN(col), MAX(col)`	Min / Max	`SELECT MIN(prix), MAX(prix) FROM SEANCE;`

Rappel : **les agrégats ne vont pas dans `WHERE`**.
Pour comparer à une moyenne, soit sous-requête, soit calcul en deux temps (comme on l'a fait pour la Q29).

5) Regroupements & HAVING

Syntaxe générale	Rôle / Description	Exemple concret
`GROUP BY col1, …`	Agréger par groupe	`SELECT nomCinema, COUNT(*) FROM SALLE GROUP BY nomCinema;`
Agrégat + groupe	Indicateur par groupe	`SELECT nomCinema, SUM(capacite) FROM SALLE GROUP BY nomCinema;`
`HAVING condition_agrégat`	Filtrer **après** agrégation	`SELECT nomCinema FROM SALLE GROUP BY nomCinema HAVING COUNT(*) >= 2;`
Agrégat sur expression	Ex. prix moyen par jour	`SELECT CAST(dateHeure AS date), AVG(prix) FROM SEANCE GROUP BY CAST(dateHeure AS date);`

6) Petits "pro tips" SQL Server

Astuce	À quoi ça sert	Exemple
Littéraux Unicode `N'…'`	Préserver accents (É, é)	`WHERE nomCinema LIKE N'É%'`
Aliases avec espaces	Lisibilité des entêtes	`AS [Nom Complet]`
Division flottante	Éviter la troncature entière	`dureeMin/60.0` (pas `/60`)